

RÉPONSES FRÉQUENTIELLES DES SLCI

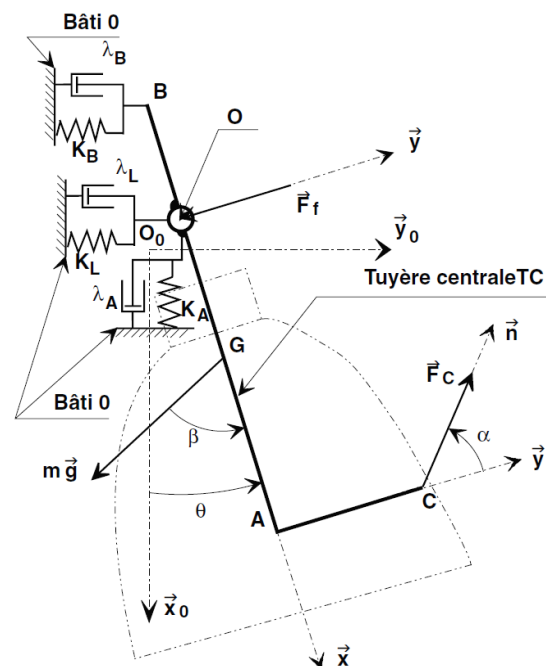


Compétences développées	Connaissances associées
Déterminer la réponse fréquentielle.	Allure des diagrammes réel et asymptotique de Bode.
Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse fréquentielle.	Premier ordre, deuxième ordre, dérivateur, intégrateur, gain et retard. Paramètres caractéristiques. Allures des réponses fréquentielles. Diagramme de Bode.



La conduite d'un tracteur, pour un conducteur y passant de longues heures de travail, peut être pénible à cause des vibrations de la cabine de pilotage dues aux irrégularités du sol. Il est intéressant de voir comment la cabine se comporte afin de développer une suspension adéquate.

Lors de la phase de décollage de la fusée Ariane 5, il faut, entre autres, éviter le couplage vibratoire entre la structure de la fusée et des tuyères centrales du moteur Vulcain. Un tel couplage entraînerait un risque de détérioration de la structure de la fusée.



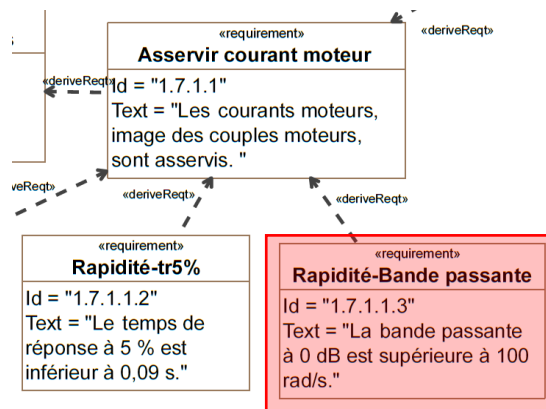
COMMENT ÉTUDIER ET PRÉVOIR LE COMPORTEMENT D'UN SYSTÈME SOUMIS À DES VIBRATIONS (ou à des entrées sinusoïdales) ?

GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

Le système, appelé Hublex, est un gyropode professionnel destiné à faciliter le déplacement des collaborateurs au sein d'entreprises, administrations, hôpitaux... lorsque ces lieux sont de grandes tailles. La figure 1 montre un exemple d'utilisation dans l'entrepôt d'une entreprise de logistique.



Figure 1 (à gauche) : Hublex en utilisation
Figure 2 (à droite) : Vue générale du Hublex



Id = 1.7.1.1.3 : la bande passante de la FTBO à 0 dB...

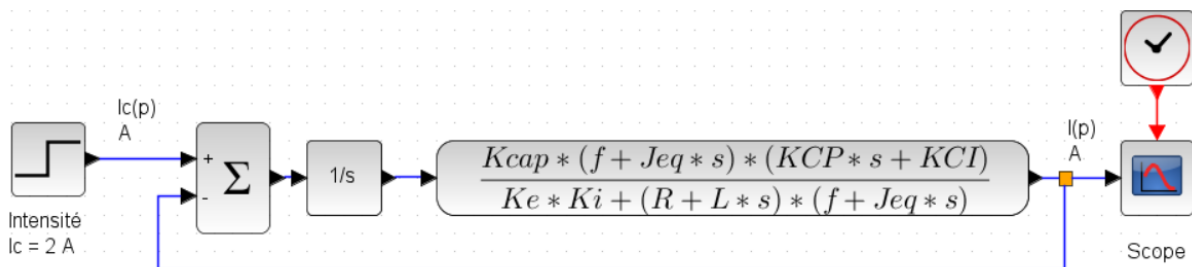


Schéma-blocs équivalent du correcteur en courant et du moteur à courant continu (avec un l'entrée en échelon et le scope de visualisation)

Problématique :

Comment prévoir les performances du système ?

Pour prévoir les performances du système, la méthode est **analyser**, **modéliser** puis **résoudre**.

Réolvons !

Sommaire

I – INTRODUCTION.....	3
1 – Problématique	3
2 – Fonction de transfert en régime harmonique.....	3
3 – Conclusion	5
II – DIAGRAMMES DE BODE	5
1 – Définition	5
2 – Diagramme de Bode pour une fonction de transfert d'un gain.....	6
3 – Diagramme de Bode pour une fonction de transfert d'un intégrateur pur ..	6
4 – Diagramme de Bode pour une fonction de transfert du 1^{er} ordre.....	6
5 – Diagramme de Bode pour une fonction de transfert du 2nd ordre	8
6 – Influence du retard	11
7 – Bande passante.....	11
8 – Remarque	11
III – ÉTABLISSEMENT D'UN MODÈLE	12

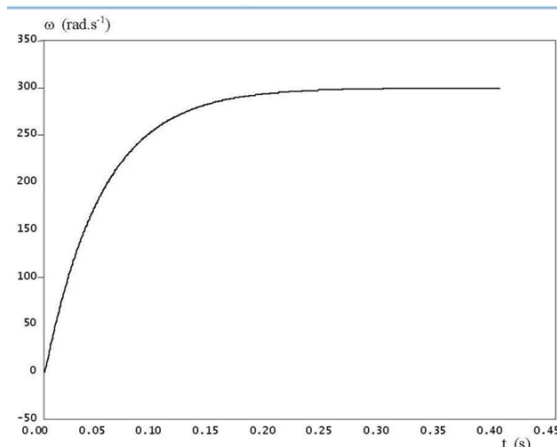
I – INTRODUCTION

1 – Problématique

Pour vérifier les performances d'un système modélisé ou pour déterminer la fonction de transfert d'un système expérimentalement, il faut identifier son comportement temporel. Parfois, les caractéristiques de la fonction de transfert du système sont difficiles à déterminer.

Réponse indicielle d'un moteur (courbe ci-contre) : est-ce un système du 1^{er} ordre ou du 2nd ordre amorti ? Que se passe-t-il si le système est d'ordre supérieur à 2 ?

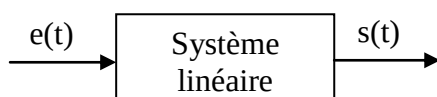
Pour pouvoir répondre à cette question, une analyse harmonique (entrée sinusoïdale) est nécessaire pour connaître certaines caractéristiques d'un système réel.



2 – Fonction de transfert en régime harmonique

Pour étudier un système en régime harmonique, on l'excite par une entrée sinusoïdale en faisant varier sa pulsation ω de 0 à l'infini. On s'intéresse à l'évolution du rapport entre les amplitudes de sortie et d'entrée et au déphasage entre les signaux en régime établi.

On s'intéresse aux systèmes linéaires.



Signal d'entrée :

$$e(t) = e_0 \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} E(p) = \frac{e_0 \cdot \omega}{p^2 + \omega^2} = \frac{e_0 \cdot \omega}{(p + j \cdot \omega) \cdot (p - j \cdot \omega)}$$

Signal de sortie (remarque : j est le nombre imaginaire pur tel que $j^2 = -1$):

$$S(p) = H(p) \cdot E(p) = \frac{e_0 \cdot \omega}{p^2 + \omega^2} \cdot H(p) = \frac{e_0 \cdot \omega}{p^2 + \omega^2} \cdot \frac{N(p)}{\prod_{i=1}^n (p - p_i)}$$

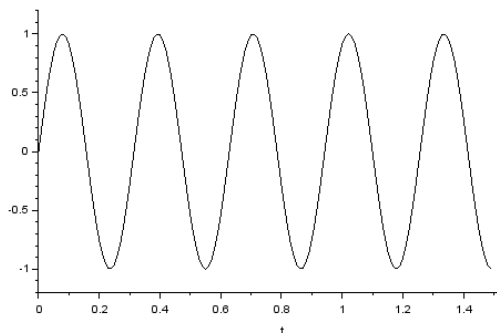
$$S(p) = e_0 \cdot \omega \cdot \frac{1}{p + j \cdot \omega} \cdot \frac{1}{p - j \cdot \omega} \cdot \frac{N(p)}{\prod_{i=1}^n (p - p_i)}$$

Décomposition en éléments simples :

$$S(p) = \frac{A}{p + j \cdot \omega} + \frac{B}{p - j \cdot \omega} + \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(p - p_i)} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} s(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{A}{p + j \cdot \omega} + \frac{B}{p - j \cdot \omega} \right) + \sum_{i=1}^n C_i \cdot e^{p_i \cdot t}$$

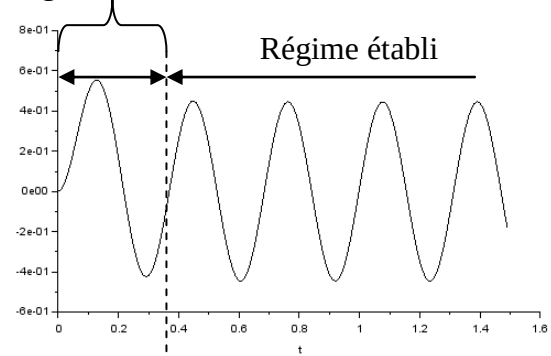
Le système est un système stable, par conséquent, la partie réelle des pôles p_i de la transmittance $H(p)$ est strictement négative (sinon les exponentielles divergeraient) donc :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n C_i \cdot e^{p_i \cdot t} = 0$$



Entrée $e(t)$ en fonction du temps

Régime transitoire



Sortie $s(t)$ en fonction du temps

D'où, en régime établi :

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{A}{p + j \cdot \omega} + \frac{B}{p - j \cdot \omega} \right) \xrightarrow{\mathcal{L}} S(p) = \frac{A}{p + j \cdot \omega} + \frac{B}{p - j \cdot \omega}$$

$$S(p) = \frac{A}{p + j \cdot \omega} + \frac{B}{p - j \cdot \omega} = H(p) \cdot E(p) = H(p) \cdot \frac{e_0 \cdot \omega}{(p + j \cdot \omega) \cdot (p - j \cdot \omega)}$$

Détermination de A et B :

$$A = \lim_{p \rightarrow -j \cdot \omega} S(p) \cdot (p + j \cdot \omega) = H(-j \cdot \omega) \cdot \frac{e_0}{-2 \cdot j}$$

$$B = \lim_{p \rightarrow j \cdot \omega} S(p) \cdot (p - j \cdot \omega) = H(j \cdot \omega) \cdot \frac{e_0}{2 \cdot j}$$

$H(j \cdot \omega)$ est complexe donc $H(j \cdot \omega) = |H(j \cdot \omega)| \cdot e^{j \cdot \varphi}$ et $H(-j \cdot \omega) = |H(j \cdot \omega)| \cdot e^{-j \cdot \varphi}$.

Avec $\varphi = \arg(H(j \cdot \omega))$

D'où :

$$s(t) = A \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} + B \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t} = e_0 \cdot |H(j \cdot \omega)| \cdot \left(\frac{e^{-j \cdot (\omega \cdot t + \varphi)}}{-2 \cdot j} + \frac{e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi)}}{2 \cdot j} \right)$$

$$s(t) = e_0 \cdot |H(j \cdot \omega)| \cdot \left(\frac{e^{j \cdot (\omega \cdot t + \varphi)} - e^{-j \cdot (\omega \cdot t + \varphi)}}{2 \cdot j} \right) = s_0 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

Avec :

$$s_0 = e_0 \cdot |H(j.\omega)|$$

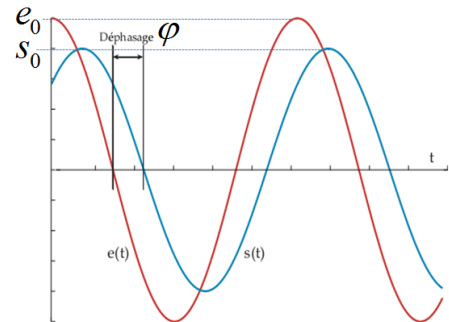
$$\varphi = \arg (H(j.\omega))$$

3 – Conclusion

La sortie en régime établi est une sinusoïdale :

- de même pulsation ω qu'en entrée ;
- d'amplitude $s_0 = e_0 \cdot |H(j.\omega)|$;
- de déphasage $\varphi = \arg(H(j.\omega))$.

Ainsi, pour obtenir les caractéristiques de la sortie $s(t)$, il faut étudier la fonction $H(j.\omega)$.



$|H(j.\omega)| = \frac{s_0}{e_0}$ est appelé gain (attention : il est différent du gain statique et son rapport dépend de la pulsation ω).

$\varphi = \arg (H(j.\omega))$ est appelé déphasage.

II – DIAGRAMMES DE BODE

1 – Définition

Le diagramme de Bode est un lieu de transfert, c'est-à-dire une représentation graphique fréquentielle de la fonction $H(j.\omega)$.

Le diagramme de Bode est constitué de deux courbes :

- La courbe de gain en décibel (dB) :
 $G_{dB} = |H(j.\omega)|_{dB} = 20 \cdot \log(|H(j.\omega)|)$;
- La courbe de phase en degré (°) (pas en radian !) :
 $\varphi = \arg (H(j.\omega))$.

Alexander Graham Bell (1847 – 1922)

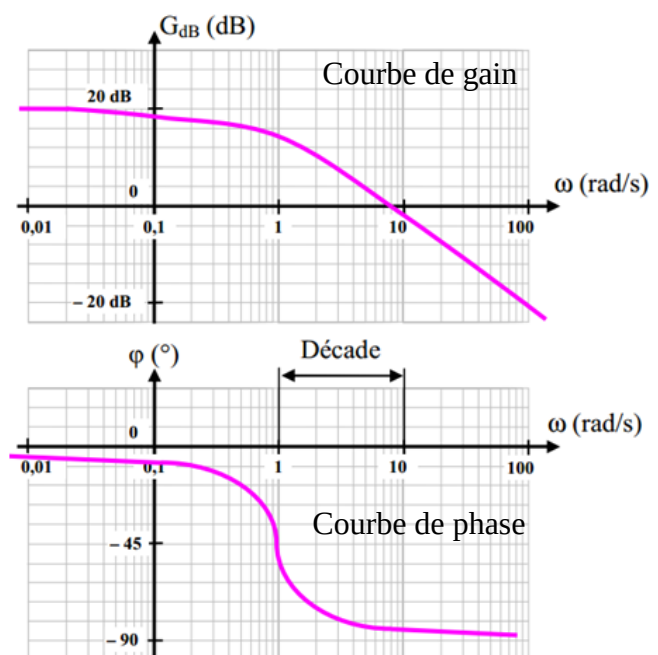
Hendrik Wade Bode (1905 – 1982)

Exemple :

Remarque : la pulsation est sur une échelle logarithmique. Par conséquent, il n'y a pas de 0 sur l'axe des abscisses !

Remarque :

Les deux diagrammes se font l'un en dessous de l'autre en prenant la même échelle et en plaçant les mêmes pulsations sur la même verticale afin de faciliter leur lecture et donc leur utilisation.

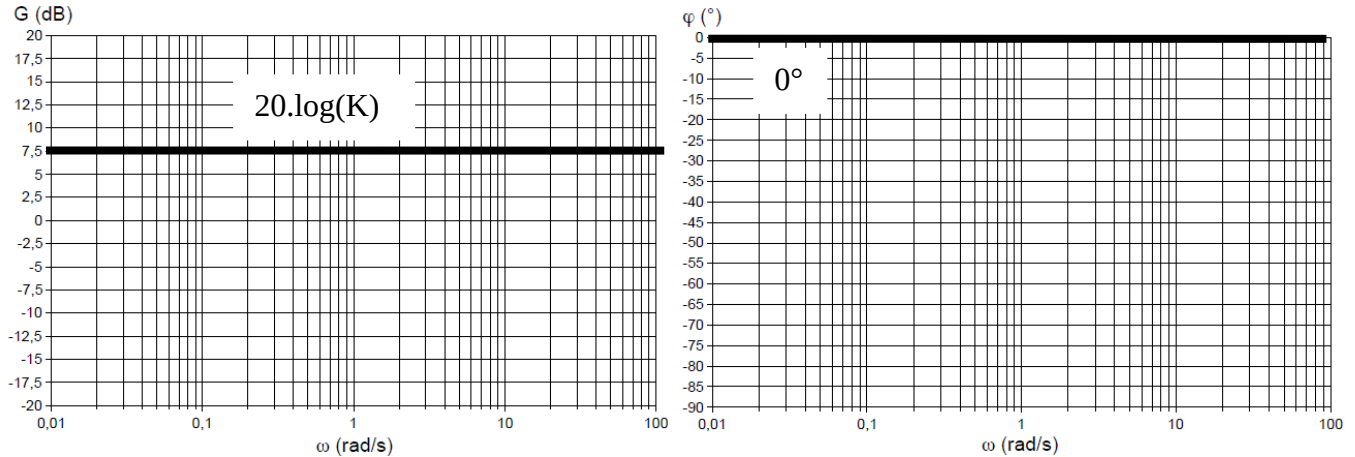


2 – Diagramme de Bode pour une fonction de transfert d'un gain

On a $H(j.\omega) = K$.

Module : $|H(j.\omega)| = K$ d'où le gain en dB : $G_{dB} = 20.\log(|H(j.\omega)|) = 20.\log(K)$.

Phase : $\varphi = \arg(H(j.\omega)) = \arg(K) = 0^\circ$ (car K est un nombre réel positif).



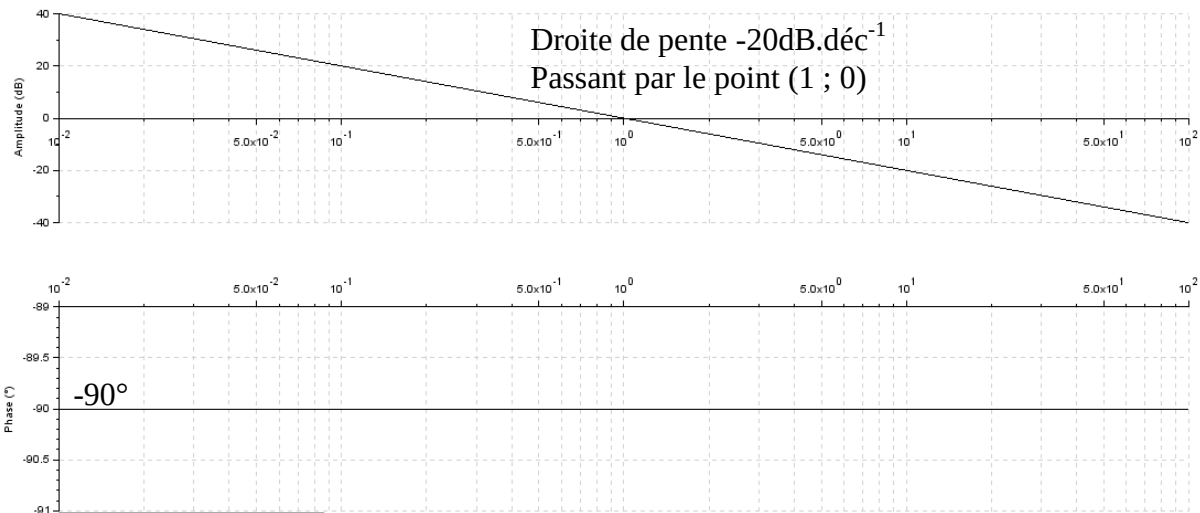
3 – Diagramme de Bode pour une fonction de transfert d'un intégrateur pur

On a $H(j.\omega) = 1/(j.\omega)$.

Module : $|H(j.\omega)| = 1/\omega$ d'où : $G_{dB} = 20.\log(|H(j.\omega)|) = 20.\log(1/\omega) = -20.\log(\omega)$.

→ Pente de -20 dB par décade passant par le point de coordonnées (1 ; 0).

Phase : $\varphi = \arg(H(j.\omega)) = \arg(1/(j.\omega)) = -\arg(j.\omega) = -90^\circ$ (complexe pur).



4 – Diagramme de Bode pour une fonction de transfert du 1^{er} ordre

On a $H(j.\omega) = \frac{K}{1+j.\tau.\omega}$

❖ **Module :** $|H(j.\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1+(\tau.\omega)^2}}$

D'où le gain : $G_{dB} = 20.\log(|H(j.\omega)|) = 20.\log(K) - 10.\log(1+(\tau.\omega)^2)$

- Tracé asymptotique :

Quand $\omega \rightarrow 0$: $\lim_{\omega \rightarrow 0} G_{dB} = 20 \cdot \log(K) \rightarrow$ asymptote horizontale

Quand $\omega \rightarrow +\infty$: $|H(j.\omega)| \approx \frac{K}{\tau.\omega}$

$G_{dB} \approx 20 \cdot \log\left(\frac{K}{\tau}\right) - 20 \cdot \log(\omega) \rightarrow$ asymptote de pente -20 dB par décade passant par le point (K/τ) ; 0 dB).

- Intersection des asymptotes :

$20 \cdot \log(K) = 20 \cdot \log\left(\frac{K}{\tau}\right) - 20 \cdot \log(\omega_{cassure}) \rightarrow \omega_{cassure} = 1/\tau$: pulsation de cassure

- Écart entre la courbe réelle et le diagramme asymptotique :

➤ Pour $\omega = \omega_{cassure} = 1/\tau$:

$$\Delta G_{dB} = G_{dB}^{asymptote} - G_{dB}^{réelle} = 20 \cdot \log(K) - 20 \cdot \log(K) + 10 \cdot \log(1 + (\tau \cdot \omega_{cassure})^2)$$

$$\Delta G_{dB} = 10 \cdot \log(2) \cong 3dB$$

Une diminution du gain de 3 dB correspond à une perte de 50% de la puissance du signal et à une diminution de 30 % du signal.

➤ Pour $\omega = \omega_{cassure}/2 = 1/(2.\tau)$:

$$\Delta G_{dB} = G_{dB}^{asymptote} - G_{dB}^{réelle} = 10 \cdot \log(1 + (\tau \cdot \omega)^2)$$

$$\Delta G_{dB} = 10 \cdot \log\left(\frac{5}{4}\right) \cong 1dB$$

➤ Pour $\omega = 2.\omega_{cassure} = 2/\tau$:

$$\Delta G_{dB} = G_{dB}^{asymptote} - G_{dB}^{réelle} = -20 \cdot \log(\tau) - 20 \cdot \log(\omega) + 10 \cdot \log(1 + (\tau \cdot \omega)^2)$$

$$\Delta G_{dB} = 10 \cdot \log\left(\frac{5}{4}\right) \cong 1dB$$

❖ **Phase :** $\varphi = \arg(H(j.\omega)) = -\arctan(\tau.\omega)$

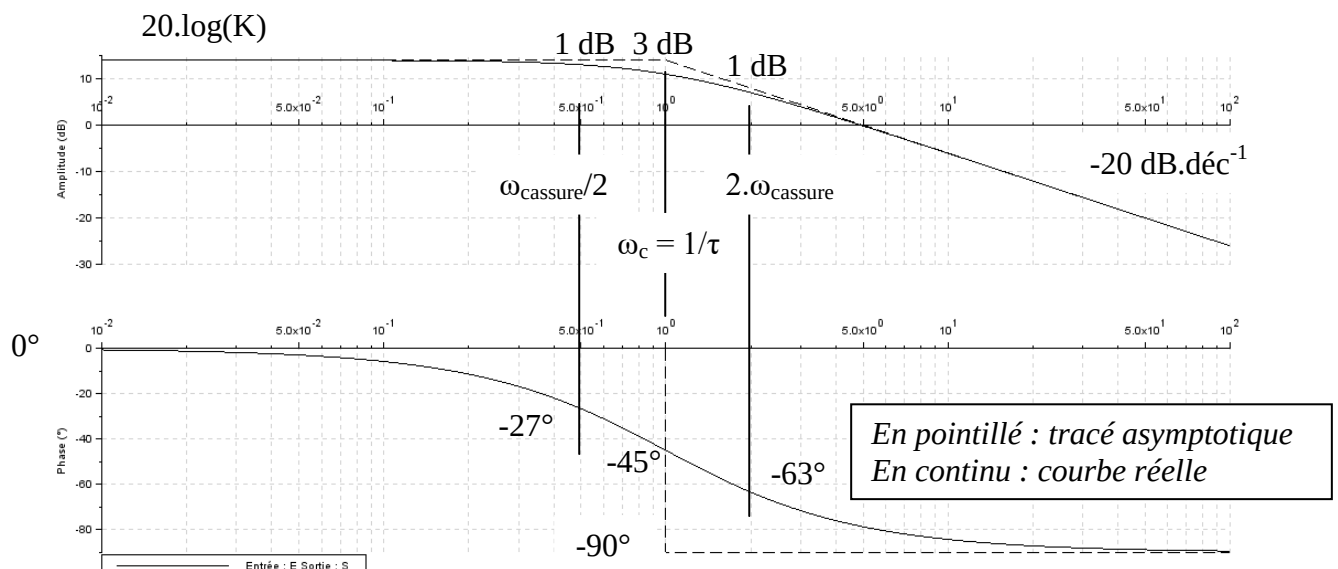
- Tracé asymptotique :

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \varphi(\omega) = 0^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \varphi(\omega) = -90^\circ$$

- Valeurs particulières :

$$\varphi(\omega_c) = -\arctan(1) = -45^\circ \quad \varphi(\omega_c/2) = -\arctan(1/2) \approx -27^\circ \quad \varphi(2.\omega_c) = -\arctan(2) \approx -63^\circ$$



5 – Diagramme de Bode pour une fonction de transfert du 2nd ordre

On a $H(j.\omega) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}j.\omega + \left(\frac{j.\omega}{\omega_0}\right)^2}$

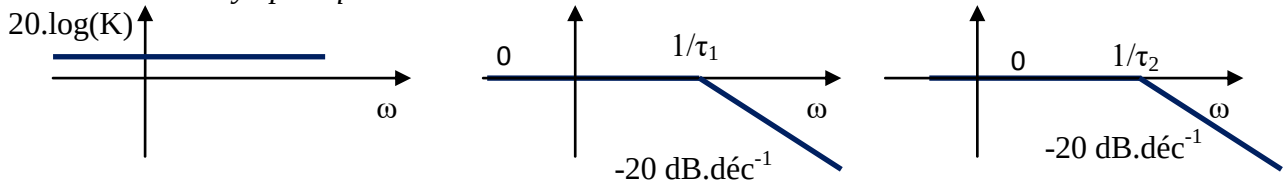
➤ Si le coefficient d'amortissement $\xi > 1$, alors la fonction de transfert $H(p)$ possède deux pôles réels et peut donc s'écrire avec $\tau_1 > \tau_2$:

$$H(j.\omega) = \frac{K}{(1 + \tau_1.j.\omega).(1 + \tau_2.j.\omega)}$$

Gain en dB : $G_{dB} = 20.\log(|H(j.\omega)|)$

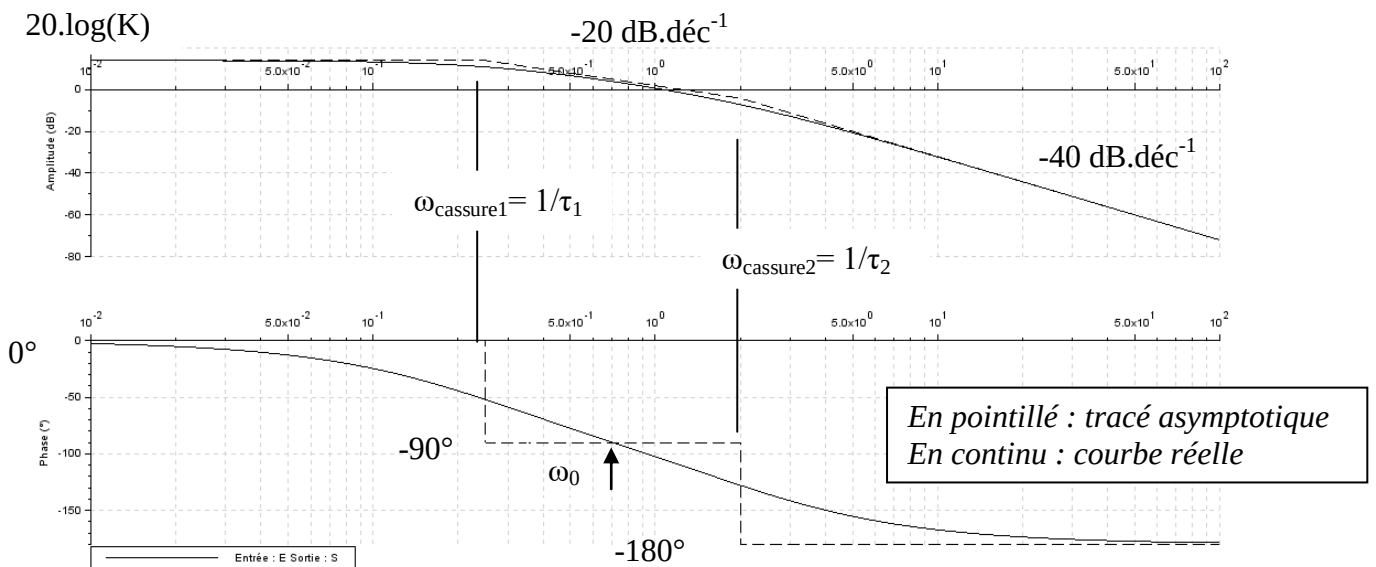
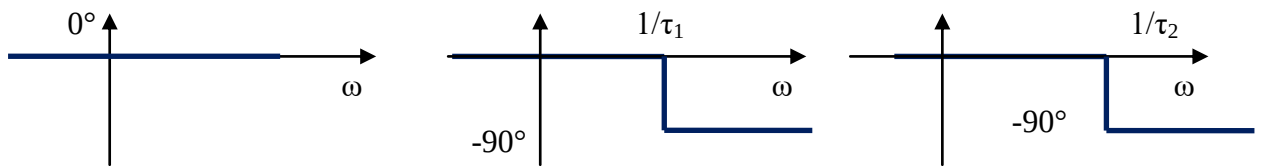
$$G_{dB} = 20.\log\left|\frac{K}{(1 + \tau_1.j.\omega).(1 + \tau_2.j.\omega)}\right| = 20.\log(K) + 20.\log\left|\frac{1}{1 + \tau_1.j.\omega}\right| + 20.\log\left|\frac{1}{1 + \tau_2.j.\omega}\right|$$

Tracé asymptotique :



Phase :

$$\varphi = \arg\left(\frac{K}{(1 + \tau_1.j.\omega).(1 + \tau_2.j.\omega)}\right) = \arg(K) + \arg\left(\frac{1}{1 + \tau_1.j.\omega}\right) + \arg\left(\frac{1}{1 + \tau_2.j.\omega}\right)$$

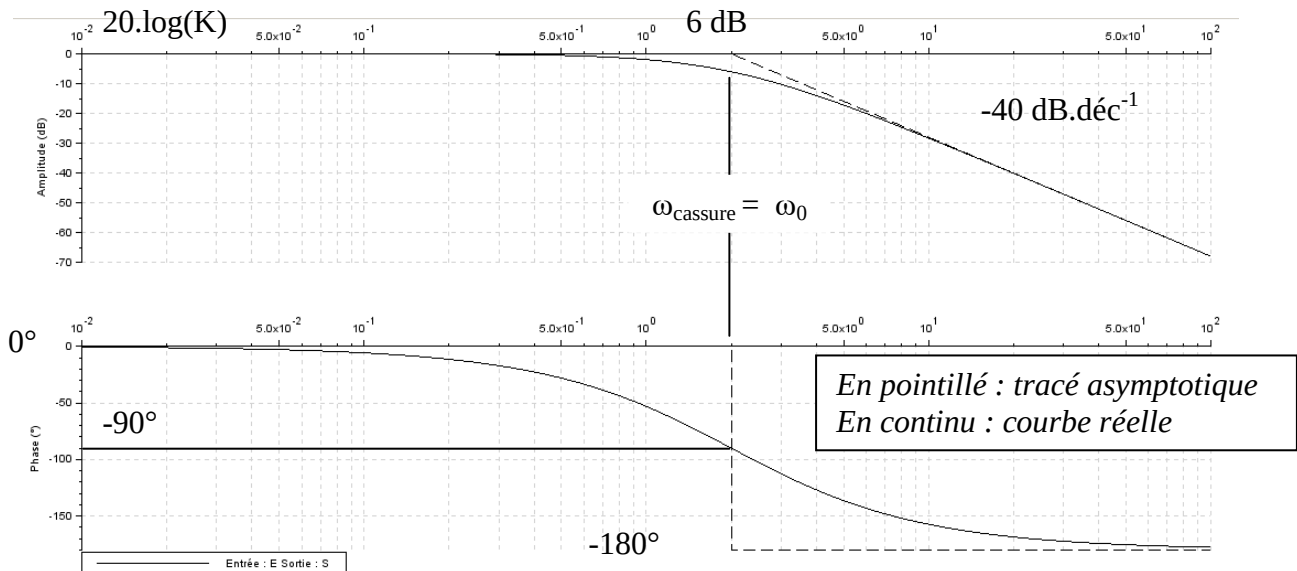


Avez-vous remarqué que, ω_0 est le barycentre logarithmique de $1/\tau_1$ et $1/\tau_2$? Et que pour ω_0 , la phase vaut -90° ? Et que les deux asymptotes (celles lorsque $\omega \rightarrow 0$ et $\omega \rightarrow \infty$) se croisent pour ω_0 ?

➤ Si le coefficient d'amortissement $\xi = 1$, alors la fonction de transfert $H(p)$ possède un pôle réel double et peut donc s'écrire :

$$H(j.\omega) = \frac{K}{\left(1 + j.\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Les courbes se déduisent du cas où $\xi > 1$ en prenant $\tau_1 = \tau_2 = 1/\omega_0$.



➤ Si le coefficient d'amortissement $\xi < 1$, alors :

$$H(j.\omega) = \frac{K}{1 + \frac{2.\xi}{\omega_0} \cdot j.\omega + \left(\frac{j.\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Module :

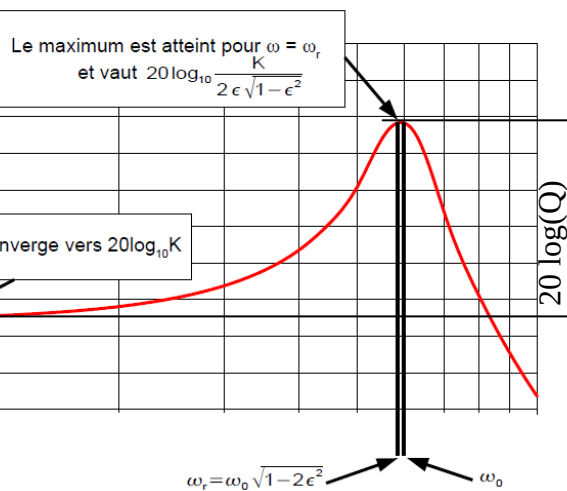
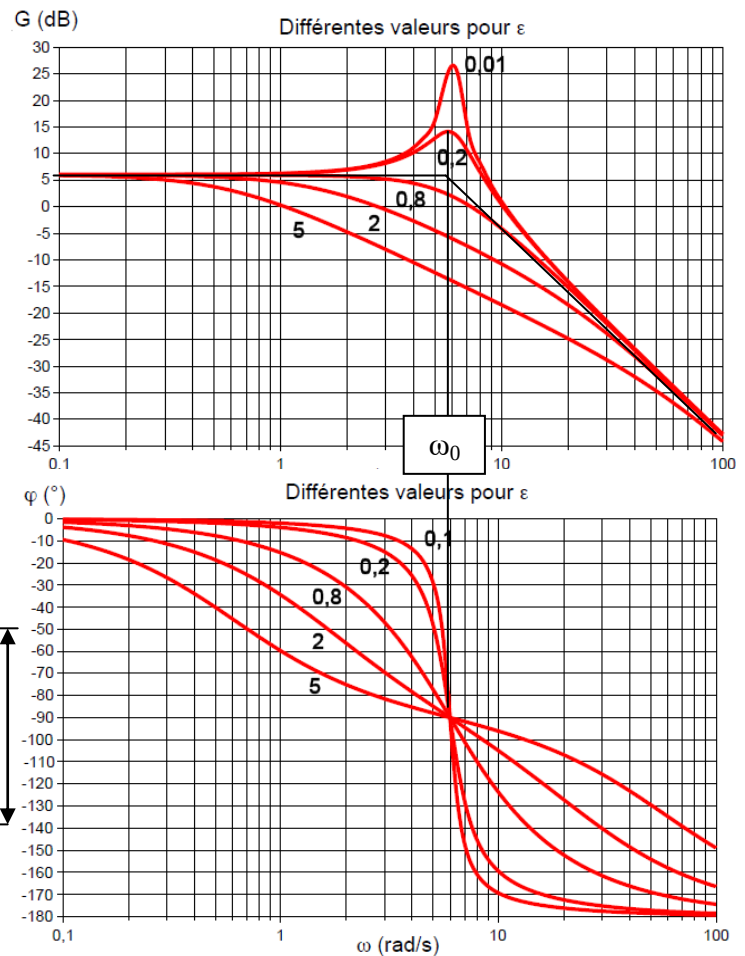
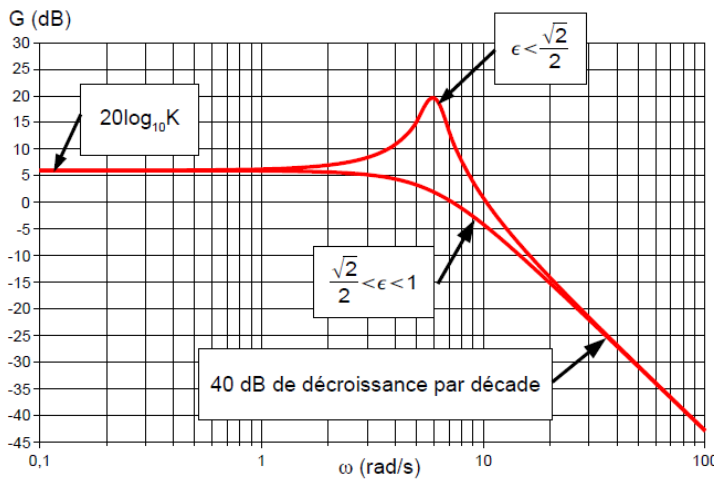
$$|H(j.\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{2.\xi.\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$\frac{d|H(j.\omega)|}{d\omega} = \frac{2.K.\omega}{\omega_0^2 \cdot \left(\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{2.\xi}{\omega_0}\right)^2\right)^{3/2}} \cdot \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 2.\xi^2\right)$$

On a $\frac{d|H(j.\omega)|}{d\omega} = 0$ si $\omega = \omega_0 \cdot \sqrt{1 - 2.\xi^2}$. On appelle ω_r la pulsation de résonance :

$$\omega_r = \omega_0 \cdot \sqrt{1 - 2.\xi^2} < \omega_0.$$

On constate que la résonance est présente que si $1 - 2.\xi^2 > 0$ donc si $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$.



Q est appelée surtension (pour $\omega = \omega_r$) :

$$Q = \frac{1}{2 \cdot \xi \cdot \sqrt{1 - \xi^2}}$$

Remarque :

Quelle que soit la valeur de ξ (>1 , $=1$ ou <1), à la pulsation propre non amortie ω_0 :

- l'écart en dB entre la courbe du gain en dB et le point de cassure des asymptotes (celle pente nulle avec celle de pente -40 dB.déc^{-1}) est de $20 \cdot \log(2 \cdot \xi)$. Si cette valeur est positive, la courbe est en dessous du point de cassure sinon, elle est au dessus de ce point ;
- la phase vaut -90° .

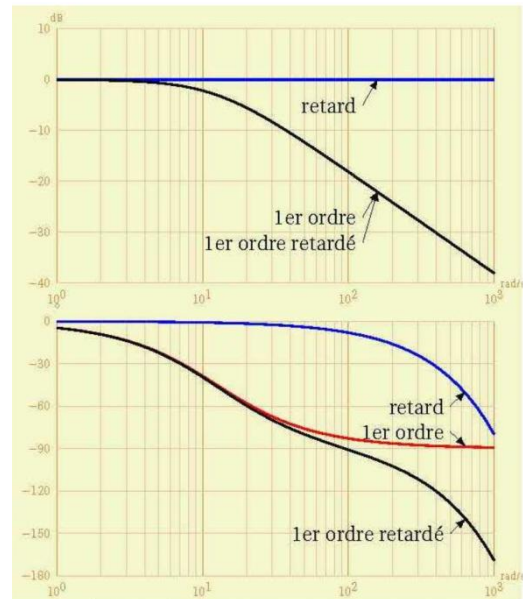
6 – Influence du retard

Soit la fonction de transfert d'un retard pur de t_R (en seconde) : $H(j.\omega) = e^{-j.\omega.t_R}$.

Le gain en dB est $|H(j.\omega)|_{dB} = |e^{-j.\omega.t_R}|_{dB} = 0$.

La phase est $\varphi = \arg(H(j.\omega)) = -\omega.t_R$.

L'influence du retard ne se fait que sur la phase. Plus la pulsation est grande, plus la phase est influencée par le retard.



7 – Bande passante

La bande passante à n dB correspond à la plage de pulsation (ou de fréquences) pour laquelle le signal de sortie subit un affaiblissement inférieur de n dB par rapport à sa valeur pour ω tendant vers 0. Elle n'est définie que si le système présente une valeur asymptotique permettant de définir une référence ($\lim_{\omega \rightarrow 0} G_{dB} = cste$).

La bande passante est aussi la plage de pulsation (ou de fréquences) pour laquelle le signal de sortie subit un affaiblissement égal à sa valeur à $\omega = 0$. Cela fait donc intervenir la pulsation de coupure à 0 dB. De façon générale, plus la bande passante d'un système est étendue, plus il est rapide.

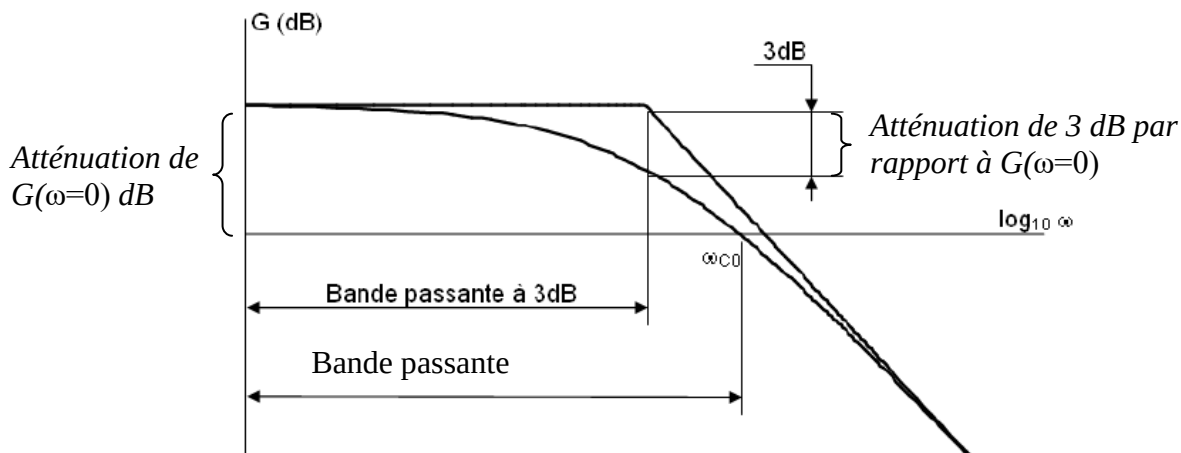


Illustration des bandes passantes pour un système du 1^{er} ordre

8 – Remarque

Point de cassure (point de brisure) : intersection des deux asymptotes. À ce point correspond la pulsation $\omega_{cassure}$.

Pulsation de coupure à n dB : $\omega_{coupure}$: c'est la pulsation pour laquelle la réponse harmonique du système est atténuée de n dB.

Pour les systèmes du 1^{er} ordre, les pulsations de cassure et de coupure à 3 dB sont identiques ($\omega_{cassure} = \omega_{coupure} = 1/\tau$) mais représentent deux choses différentes. Toujours pour les systèmes du 1^{er} ordre, la pulsation de coupure à 1 dB est pour $1/(2.\tau)$ et la pulsation de cassure est de $1/\tau$.

III – ÉTABLISSEMENT D'UN MODÈLE

Lorsqu'on souhaite établir un modèle à partir d'un diagramme de Bode, il faut, dans un premier temps, poser la fonction de transfert sous la forme suivante :

$$H(p) = \frac{K}{p^\alpha} \cdot \frac{\prod_{n1}(1 + \tau_{n1} \cdot p)^{n1} \cdot \prod_{n2} \left(1 + \frac{2 \cdot \xi_{n2}}{\omega_{0n2}} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_{0n2}^2}\right)^{n2}}{\prod_{n3}(1 + \tau_{n3} \cdot p)^{n3} \cdot \prod_{n4} \left(1 + \frac{2 \cdot \xi_{n4}}{\omega_{0n4}} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_{0n4}^2}\right)^{n4}}$$

Pour déterminer la classe α , il faut, lorsque ω tend vers 0 :

- soit regarder la pente de l'asymptote du gain en dB : la pente est $-20 \cdot \alpha$ dB.déc⁻¹ ;
- soit regarder la valeur de l'asymptote de la phase : la valeur est $-90 \cdot \alpha$ degrés.

Pour déterminer $n1 + n2 - (\alpha + n3 + n4)$, il faut, lorsque ω tend vers ∞ :

- soit regarder la pente de l'asymptote du gain en dB : la pente est : $20 \cdot (n1 + n2 - (\alpha + n3 + n4))$ dB.déc⁻¹ ;
- soit regarder la valeur de l'asymptote de la phase : la valeur est : $90 \cdot (n1 + n2 - (\alpha + n3 + n4))$ degrés.

Pour déterminer $n1 + n2$, il faut regarder sur toute la plage de pulsations. À chaque fois que l'asymptote :

- du gain en dB augmente de 20 dB.déc⁻¹, il faut incrémenter $n1 + n2$ de :
- de la phase augmente de 90°, il faut incrémenter $n1 + n2$ de 1.

Attention, faire soit sur la phase, soit sur le gain en dB.

Remarque : dès que la phase augmente, le numérateur est un polynôme en p .

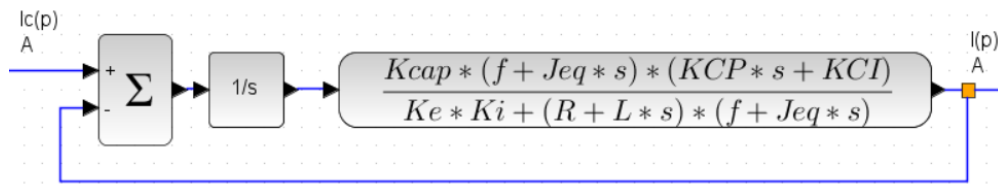
Pour déterminer les constantes τ , ξ et ω , il faut utiliser les propriétés des diagrammes de Bode des fonctions de transfert du 1^{er} ou 2^{ème} ordre.

Pour déterminer K :

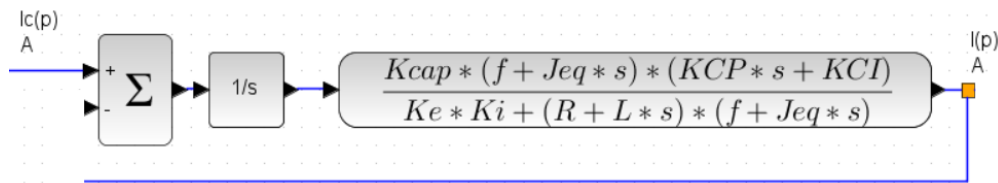
- si la classe est nulle, lorsque ω tend vers 0, l'asymptote du gain en dB tend vers $20 \cdot \log(K)$;
- si la classe n'est pas nulle, il faut prendre un point particulier et faire les calculs.

Pour un exemple : voir TD.

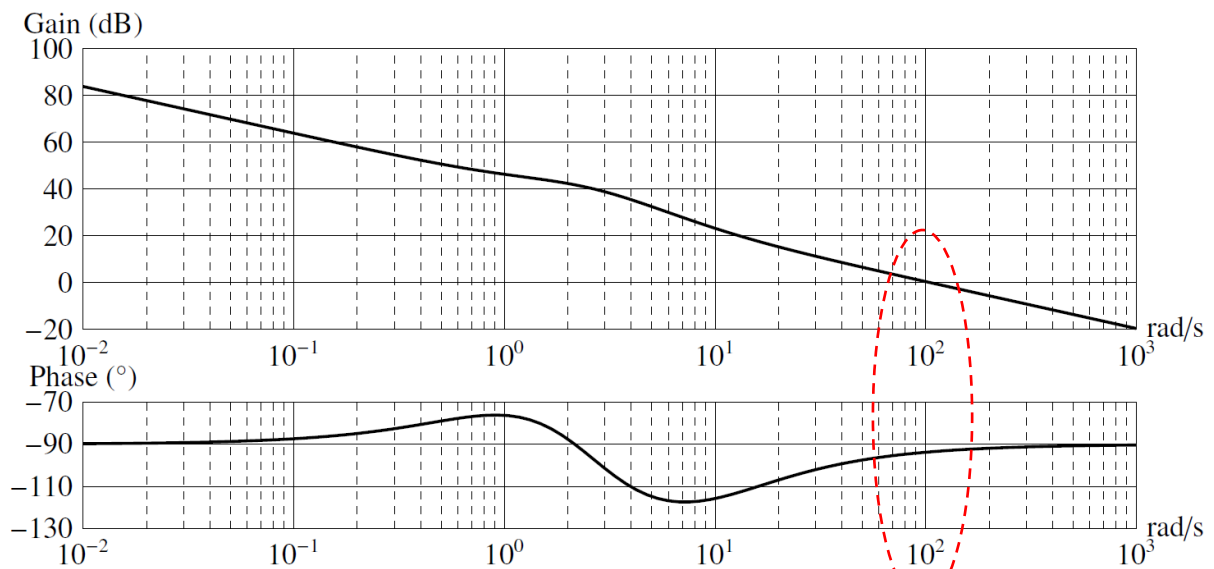
RETOUR SUR LE GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX



⇓ Étude en boucle ouverte.



⇓



Diagrammes de Bode en boucle ouverte

La bande passante de la FTBO à 0 dB est à 100 rad.s⁻¹. L'exigence de rapidité-bande passante de l'exigence Id 1.7.1.1.3 est satisfait.